Gönderi Formatı — Problem 01 - 02 - 03 - 04

1. Klasör düzeni

```
<Takim_Adiniz>/
|-- rapor.pdf                    <- ZORUNLU
|-- kodlar/                      <- ZORUNLU
|   `-- run.py                   <- ZORUNLU
|-- problem_01/
|   |-- pump_selection.csv       <- ZORUNLU
|   |-- solution_summary.json    <- ZORUNLU
|   |-- qubo_matrix.json         <- ZORUNLU
|   `-- slack_bits.csv           <- varsa yukleyin
|-- problem_02/
|   |-- source_dispatch.csv      <- zorunlu
|   |-- pump_operation.csv       <- zorunlu
|   |-- arc_flows.csv            <- zorunlu
|   |-- tank_levels.csv          <- zorunlu
|   |-- demand_service.csv       <- zorunlu
|   `-- solution_summary.json    <- isteğe bağlı
|-- problem_03/
|   |-- source_dispatch.csv      <- zorunlu
|   |-- pump_operation.csv       <- zorunlu
|   |-- arc_flows.csv            <- zorunlu
|   |-- tank_levels.csv          <- zorunlu
|   |-- demand_service.csv       <- zorunlu
|   `-- solution_summary.json    <- isteğe bağlı
`-- problem_04/
    |-- source_dispatch.csv      <- zorunlu
    |-- pump_operation.csv       <- zorunlu
    |-- arc_flows.csv            <- zorunlu
    |-- tank_levels.csv          <- zorunlu
    |-- demand_service.csv       <- zorunlu
    `-- solution_summary.json    <- isteğe bağlı
```

Klasörü `<Takım adınız>.zip` olarak gönderin. Takım adı dosya adında geçtiği için Türkçe karakter ve boşluk kullanmayın.

Zorunlu rapor ve kod dosyaları

`rapor.pdf` ve `kodlar/` zorunludur.

Eklenen kodlar pipeline hâlinde olmalıdır. Veri okuma, modelin kurulması, çözümün çalıştırılması ve gönderi dosyalarının üretilmesi adımları tek bir akışta yürütülmelidir.

Seçilen problem çözümü, `kodlar/run.py` dosyası üzerinden çalıştırılabilmelidir.

```
python kodlar/run.py --problem problem_01
```

Rapor gereklilikleri

Rapor, `rapor.pdf` adıyla PDF biçiminde hazırlanmalı, en fazla 15 sayfa olmalı ve 12 punto kullanılmalıdır.

Raporda aşağıdaki ölçütler karşılanmalıdır:

- Yöntemin izlenebilir biçimde anlatılması
- Teknik netlik ve terminoloji tutarlılığı
- Şekil, tablo ve metriklerin okunabilirliği
- Kaynak ve üçüncü taraf araç bildirimi

2. Problem 01

`pump_selection.csv` — seçtiğiniz pompalar

Puanlamanın tamamı bu dosyadan yapılır.

Sütun	Zorunlu	Açıklama
`pump_id`	Evet	`small_pump_selection.json`'daki kimlik: `QP_00` … `QP_11`
`selected`	Evet	0 veya 1 — pompa seçildi mi?
`capacity_m3h`	Hayır	Bilgi amaçlı; okunmaz
`cost_tl`	Hayır	Bilgi amaçlı; okunmaz

12 pompanın 12'si de satır olarak bulunmalıdır — seçmedikleriniz için `selected = 0` yazın, satırı silmeyin.

Kabul edilen sütun adları

Sütun sırası önemsizdir, fazladan sütun sorun değildir.

Alan	Kabul edilen adlar (ilk bulunan kullanılır)
kimlik	`pump_id`, `pompa_id`, `pump`, `id`
seçim	`selected`, `y`, `secildi`, `secim`, `is_selected`, `qubo_selected`, `solution`, `value`, `deger`

Örnek

Aşağıdaki seçim yalnızca biçim örneğidir, iyi bir çözüm değildir.

```
pump_id,name,capacity_m3h,cost_tl,selected
QP_00,Kucuk sebeke terfi 00,152.9,762.8,0
QP_01,Kucuk sebeke terfi 01,209.8,1361.3,0
QP_02,Kucuk sebeke terfi 02,108.0,630.5,1
QP_03,Kucuk sebeke terfi 03,199.0,1176.1,0
QP_04,Kucuk sebeke terfi 04,128.7,458.0,0
QP_05,Kucuk sebeke terfi 05,120.2,848.3,1
QP_06,Kucuk sebeke terfi 06,292.9,1105.5,0
QP_07,Kucuk sebeke terfi 07,165.1,1138.8,1
QP_08,Kucuk sebeke terfi 08,314.6,1802.3,0
QP_09,Kucuk sebeke terfi 09,142.5,840.7,1
QP_10,Kucuk sebeke terfi 10,284.5,1186.8,0
QP_11,Kucuk sebeke terfi 11,110.4,613.5,1
```

`solution_summary.json` — çözümünüzün künyesi

Sütun	Zorunlu	Açıklama
`objective_value`	Evet	Kendi amaç fonksiyonunuzun değeri (kendi ağırlıklarınızla)
`runtime_sec`	Evet	Çözüm süresi (saniye)
`penalty_weights`	Evet	`alpha` ve `beta` katsayıları; ihtiyaç duyulan diğer ceza katsayıları da eklenebilir
`qubo_energy`	Evet	QUBO enerjiniz; zorunlu `qubo_matrix.json` dosyasıyla birlikte bildirilmelidir
`slack_bits`	Varsa	Kullandıysanız gevşeklik bitleriniz
`n_variables`	Hayır	QUBO değişken sayınız
`notes`	Hayır	Serbest açıklama

```
{
  "problem_id": "problem_01",
  "instance_id": "QUBO_SMALL_12P",
  "objective_value": 12345.67,
  "runtime_sec": 2.41,
  "penalty_weights": {"alpha": 10.0, "beta": 10.0, ...},
  "qubo_energy": 12345.67,
  "slack_bits": [1, 0, 0],
  "n_variables": 15,
  "notes": "200 restart, 5000 sweep"
}
```

QUBO matrisi ve gevşeklik bitleri

`qubo_matrix.json` — QUBO matrisiniz

Zorunludur.

```
{
  "n_variables": 18,
  "variables": ["y_QP_00", "...", "s_5"],
  "offset": 0.0,
  "Q": [
    {"u": "y_QP_00", "v": "y_QP_00", "bias": -1234.5},
    {"u": "y_QP_00", "v": "y_QP_01", "bias": 678.9}
  ]
}
```

Üç biçim kabul edilir: `Q` (adlarla), `Q_index` (`[[i, j, bias], ...]`), veya `linear + quadratic` (`{"a|b": bias}`). Değişken adlarında pompa kısmı için `y_<pump_id>`, gevşeklik bitleri için `s_<j>` kullanın. Matrisin yalnızca üst üçgenini yazmanız beklenir. Başka bir ifadeyle, her değişken çifti yalnızca bir kez bulunmalıdır.

`slack_bits.csv` — gevşeklik bitleri

Gevşeklik biti kullandıysanız bu dosyayı yükleyin; kullanmadıysanız göndermeyin.

```
bit_index,value
0,1
1,0
2,0
```

3. Problem 02 - 03 - 04

Zorunlu sütunlar

Sütun **sırası önemsizdir**, fazladan sütun sorun değildir.

`source_dispatch.csv` — kaynak üretimi

Sütun	Zorunlu	Açıklama
`source_id`	Evet	`sources.json`'daki kaynak kimliği
`production_m3h`	Evet	Üretim debisi q_s (m^3/sa)
`is_active`	Evet	0/1.

`pump_operation.csv` — pompa aç/kapa

Sütun	Zorunlu	Açıklama
`pump_id`	Evet	`pumps.json`'daki pompa kimliği
`is_on`	Evet	0 veya 1.

`is_on` sütununu unutmayın. Verilmezse tüm pompalar kapalı sayılır ve akış taşıyan her pompa K4 ihlali üretir.

`arc_flows.csv` — ark akışları

Sütun	Zorunlu	Açıklama
`arc_id`	Evet	`network_arcs.json`'daki ark kimliği
`flow_m3h`	Evet	Ark akışı x_a (m^3/sa)

`arc_flows.csv` dosyası seyrek olabilir. Yalnızca akış taşıyan arkları yazmanız yeterlidir; listede olmayan her ark $x_a = 0$ kabul edilir.

`tank_levels.csv` — depo işletimi

Sütun	Zorunlu	Açıklama
`tank_id`	Evet	`tanks.json`'daki depo kimliği
`fill_rate_m3h`	Evet	Dolum debisi t_r^+ (m^3/sa)
`discharge_rate_m3h`	Evet	Çekim debisi t_r^- (m^3/sa)
`end_volume_m3`	Evet	Dönem sonu hacim V_r.
`min_level_shortfall_m3`	Evet	Minimum seviye ihlali $\varepsilon_r^{\min}$
`critical_level_shortfall_m3`	Evet	Kritik seviye ihlali $\varepsilon_r^{\mathrm{kri}}$
`depletion_vs_initial_m3`	Evet	Dönem sonu tüketim $\varepsilon_r^{\mathrm{tuk}}$

`demand_service.csv` — talep karşılama

Sütunlar probleme göre değişir:

Problem 02 ve Problem 04 (toplu talep):

Sütun	Zorunlu	Açıklama
`zone_id`	Evet	Bölge kimliği
`unmet_m3h`	Evet	Karşılanamayan toplam talep u_z

Problem 03 (kritik/normal ayrımlı):

Sütun	Zorunlu	Açıklama
`zone_id`	Evet	Bölge kimliği
`unmet_normal_m3h`	Evet	Karşılanamayan normal talep u_z^{N}
`unmet_critical_m3h`	Evet	Karşılanamayan kritik talep u_z^{K}